Settimana prossima: Tutoraggio Lunedì (17-19) (RANGO, RISOLUZ. SISTEMI

Martedì
Mercoledì } Lezione regolare

→ Venerdì 10 Maggio (NO Lezione)

Fine programma : venerdì 24 Maggio

Martedì 28 Esercizi ripasso
Mercoledì 29 Esercitazione
Venerdì 31 11.15 Seconda prova parziale (Turno unico)

Oggi : Terminare argomenti Capitolo Sistemi lineari

SPAZI VETTORIALI

Lo spazio dei vettori $\vec{v}$ di $\mathbb{R}^3$ è il tipico esempio di $\mathbb{R}$-spazio vettoriale.

Più generalmente, un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale (o spazio vettoriale su $\mathbb{R}$) è un insieme su cui sono definite 2 operazioni (somma e moltiplicaz. per $\lambda \in \mathbb{R}$) che hanno proprietà algebriche analoghe a quelle dei vettori in $\mathbb{R}^3$

$\vec{u}+\vec{v}$

$\lambda\vec{u}$

Tipo $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w} = \vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$

$\exists\ \vec{0}$ t.c. $\vec{0}+\vec{u} = \vec{u}+\vec{0} = \vec{u} \quad \forall \vec{u}$

+ altre...

IMPORTANTE: $\boxed{V=\mathbb{R}^n}$ è un $\mathbb{R}$-spazio vett.

$\vec{u} = [u_1, .., u_n] \qquad \vec{v} = [v_1, .., v_n]$

$\vec{u}+\vec{v} = [u_1+v_1, .., u_n+v_n]$

$\lambda\vec{u} = [\lambda u_1, ..., \lambda u_n]$

(Anche $M_{m,n}(\mathbb{R})$ è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale : $A+B$, λA | ...)

Oss. preliminari su $V=\mathbb{R}^n$

$\vec{e}_1 = [1, 0, .., 0] \quad \vec{e}_2 = [0, 1, 0, .., 0] \ldots \vec{e}_n = [0, .. 0, 1]$

(se $n=3$ $\vec{e}_1 = \vec{i}$, $\vec{e}_2 = \vec{j}$, $\vec{e}_3 = \vec{k}$) (versori degli assi)

La famiglia di vettori $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, .., \vec{e}_n\}$ ha 2 proprietà:

Proprietà 1 Dato un qualunque $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$, si può scrivere $\vec{v}$ come combinazione lineare degli elementi di $\mathcal{B}$, cioè

$$\vec{v} = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \vec{e}_j$$

(Terminologia : $\mathcal{B}$ è un sistema di generatori di $V=\mathbb{R}^n$)

Proprietà 2 (Indipendenza lineare) Se

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \vec{e}_j = \vec{0}, \text{ allora } \lambda_j = 0 \quad \forall j = 1, .., n.$$

Come conseguenza delle proprietà 1 e 2, si deduce che ogni vettore $\vec{v} \in V=\mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico come combinazione lineare degli elementi di $\mathcal{B}$.

$\mathcal{B}$ è quindi una base di V e $n = \dim(V)$

$\mathcal{B}$ è detto la base canonica di $\mathbb{R}^n$

OS. Sia $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, .., \vec{w}_n\}$ una famiglia costituita da n vettori di $\mathbb{R}^n$. Allora $\mathcal{B}'$ è una base di $\mathbb{R}^n$ se e solo se $\mathcal{B}'$ soddisfa proprietà 1 e 2 sopra

Fatto: $\mathcal{B}'$ base di $\mathbb{R}^n \iff A = [\vec{w}_1, .., \vec{w}_n] \in M_n(\mathbb{R})$
ha $\det(A) \neq 0$

colonna 1 di $A = \vec{w}_1$ etc...

Es: $\vec{w}_1 = {}^t[1,0,2] \quad \vec{w}_2 = {}^t[0,0,3] \quad \vec{w}_3 = {}^t[1,1,2]$

$\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ è base di $\mathbb{R}^3$?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \qquad \det(A) = -3 \neq 0 \Rightarrow \mathcal{B}' \text{ base di } \mathbb{R}^3$$

SOTTOSPAZIO VETTORIALE

Sia V un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale. Per noi, $V=\mathbb{R}^n$.

Sia $W \subset V$. Diciamo che W è un sottospazio vettoriale di V se W è a sua volta un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale rispetto alle operazioni definite in V.

Questo equivale a dire che W è un sott. vett. di V se

(1) $\vec{u}+\vec{v} \in W \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in W$
(2) $\lambda\vec{u} \in W \quad \forall \vec{u} \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

2 Esempi banali: $W = V$
$W = \{\vec{0}\}$ sottospazi banali

Esercizio: $V=\mathbb{R}^2 \qquad W = \{{}^t[x,y] \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$

→ $\vec{W}$ è un sott. vett. di $\mathbb{R}^2$?

OS. Geometricamente, W è l'unione dei 2 assi.

$\vec{u} = {}^t[1,0] \quad \vec{v} = {}^t[0,1] \in W$

$\vec{u}+\vec{v} = {}^t[1,1] \notin W \Rightarrow W$ NON è un sott. vett. di $\mathbb{R}^2$

Esempio: $V=\mathbb{R}^3$ i sottosp. vettoriali di $\mathbb{R}^3$ sono CI ASPETTIAMO

banale → (1) $\{\vec{0}\}$ dim 0

significativi → (2) rette passanti per O dim 1
→ (3) piani passanti per O dim 2

banale (4) $W=\mathbb{R}^3$ dim 3

Più generalmente:

Sia $V=\mathbb{R}^n$. Allora i sottospazi vettoriali W di V possono essere identificati con le soluzioni di un opportuno sist. lineare omogeneo, cioè $A.X = \vec{0} \qquad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

$A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

Sappiamo che $A.X = \vec{0}$ è risolubile con $n-\rho(A)$ inc. libere. vedremo che $\dim(W) = n-\rho(A)$.